

Exercice1 :(3pts)

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ tel que $f(a) = b$ et $f(b) = a$
Montrer qu'il existe un réel c appartenant à l'intervalle $[a, b]$ tel que

$$F(c) = c$$

Exercice2 :(6pts)

On se propose de calculer une valeur approchée de $\sqrt{3}$ en appliquant la méthode de Newton à l'équation : $x^2 - 3 = 0$, pour $x > 0$

- 1) Formuler la suite (x_n) de Newton
- 2) Montrer que cette suite est convergente
- 3) En prenant $x_0 = 1.5$ comme valeur initiale, donner les 3 premiers décimaux de $\sqrt{3}$

Exercice3 : (10pts)

On considère le tableau suivant :

x	0	2	4	6
$f(x)$	-1	2	5	10

- 1) Représenter les points $(x, f(x))$ dans le plan $\mathbb{R}^2$
- 2) Représenter graphiquement l'interpolé par le plus proche voisin de f
- 3) Donner l'expression de l'interpolé linéaire de f
- 4) Donner le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant aux valeurs du tableau.
- 5) Calculer par une dérivation simple $f'(2)$, $f'(0)$

BONNE CHANCE

Exercice1 :(3pts)

Trouver le nombre n de subdivision nécessaire de l'intervalle d'intégration $[-\pi, \pi]$, pour évaluer à $0,5 \cdot 10^{-3}$ près, grâce à la méthode de trapèzes l'intégrale $\int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx$

Exercice2 :(6pts)

On considère le tableau suivant :

x	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$
$f(x)$	0	0.382683	0.707107	0.923880	1

1) Calculer par la méthode des trapèzes puis par celle de Simpson $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$

2) Sachant que les valeurs de $f(x)$ sont ceux donnant sinus x , comparer les résultats obtenus dans la question 1 avec la valeur exacte de l'intégrale

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$. Quelle est la méthode la plus précise ?

Exercice3 : (10pts)

On considère le tableau suivant :

x	0	2	4	6
$f(x)$	-1	2	5	10

- 1) Représenter les points $(x, f(x))$ dans le plan $\mathbb{R}^2$
- 2) Représenter graphiquement l'interpolé par le plus proche voisin de f
- 3) Donner l'expression de l'interpolé linéaire de f
- 4) Donner le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant aux trois premières valeurs du tableau.
- 5) Calculer par une dérivation simple $f'(2)$, $f'(0)$

BONNE CHANCE



ISCAE

Année universitaire 2019-2020

Session de rattrapage

Matière : Calculs scientifiques

RT2- DI2- IG2- IG2FP

Durée :2H

Exercice1 :

soit $f(x) = x^2 - 2$ pour $x \in [1, 2]$. Résoudre analytiquement l'équation $f(x) = 0$ sur le domaine de définition de f . En utilisant la méthode de Newton donner une suite x_n convergente vers le zéro de f . quelle est la vitesse de convergence de x_n ?

Exercice2 :

On se propose de calculer une valeur approchée de $\sqrt{3}$ en appliquant la méthode de newton à l'équation : $x^2 - 3 = 0$, pour $x > 0$

- 1) Formuler la suite (x_n) de Newton
- 2) En prenant $x_0 = 1.5$ comme valeur initiale, donner les 3 premiers décimaux de $\sqrt{3}$

Exercice3

On considère le tableau suivant :

x	0	2	4	6
$f(x)$	-2	4	7	12

- 1) Représenter les points $(x, f(x))$ dans le plan $\mathbb{R}^2$
- 2) Représenter graphiquement l'interpolé par le plus proche voisin de f
- 3) Donner l'expression de l'interpolé linéaire de f
- 4) Donner le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant aux trois premières valeurs du tableau.

BONNE CHANCE



Exercice1 : (5pts)

Soit la fonction $f(x) = x \sin x + \cos x$

- 1) Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution α dans $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$
- 2) Montrer que $\alpha \in \left[\frac{5\pi}{6}; \pi\right]$

Exercice2 : (6 points)

Pour calculer $\sqrt{a}$, on pose $f(x) = x^2 - a$

- 1) Montrer que la suite issue de la méthode de Newton s'écrit :

$$x_0 > 0 \text{ et } x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

$$x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n}$$

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + a}{2x_n}$$

- 2) Montrer que $x_n \geq \sqrt{a}$ pour $n \geq 1$

- 3) Montrer que $(x_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante et convergente.

Exercice3 : (9pts)

On veut calculer l'unique racine positive r de l'équation $f(x) = 0$ où

$f(x) = e^x - x - 2$. on vous propose d'appliquer 2 méthodes de points fixes, basées sur les fonctions suivantes : $g(x) = e^x - 2$ et $h(x) = \ln(x+2)$

- 1) Comment ces fonctions ont-elles été obtenues ?
- 2) Dans quel intervalle de longueur 1 se trouve cette racine ? justifier
- 3) En déduire si les méthodes de points fixes utilisant g et h convergent
- 4) Faire deux itérations à partir de $x_0 = 1$ pour chacune des 2 méthodes de point fixe.

- 5) Appliquer la méthode de Newton à l'équation de départ et faites 2 itérations à partir de $x_0 = 1$

- 6) Pour quelle(s) valeur(s) de x_0 ne peut-on pas démarrer la méthode de Newton ?

Handwritten notes and calculations:

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + a}{2x_n}$$

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + a - 2ax_n}{2x_n} = \frac{(x_n - a)^2}{2x_n}$$

BONNE CHANCE

Exercice1 :(3pts)

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ tel que $f(a) = b$ et $f(b) = a$
Montrer qu'il existe un réel c appartenant à l'intervalle $[a, b]$ tel que

$$F(c) = c$$

Exercice2 :(6pts)

On se propose de calculer une valeur approchée de $\sqrt{3}$ en appliquant la méthode de newton à l'équation : $x^2 - 3 = 0$, pour $x > 0$

- 1) Formuler la suite (x_n) de Newton
- 2) Montrer que cette suite est convergente
- 3) En prenant $x_0 = 1.5$ comme valeur initiale, donner les 3 premiers décimaux de $\sqrt{3}$

Exercice3 : (10pts)

On considère le tableau suivant :

x	0	2	4	6
$f(x)$	-1	2	5	10

- 1) Représenter les points $(x, f(x))$ dans le plan $\mathbb{R}^2$
- 2) Représenter graphiquement l'interpolé par le plus proche voisin de f
- 3) Donner l'expression de l'interpolé linéaire de f
- 4) Donner le polynôme d'interpolation de Lagrange satisfaisant aux valeurs du tableau.
- 5) Calculer par une dérivation simple $f'(2)$, $f'(0)$

BONNE CHANCE



ISCAE

Devoir N°1



Année universitaire 2020-2021

Matière : CALCUL SCIENTIFIQUE

Durée : 2H

Exercice1 : (5pts)

Soit la fonction $f(x) = x \sin x + \cos x$

- 1) Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution α dans $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$
- 2) Montrer que $\alpha \in \left[\frac{5\pi}{6}; \pi\right]$

Exercice2 : (6 points)

Pour calculer $\sqrt{a}$, on pose $f(x) = x^2 - a$

- 1) Montrer que la suite issue de la méthode de Newton s'écrit :

$$x_0 > 0 \text{ et } x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$$

- 2) Montrer que $x_n \geq \sqrt{a}$ pour $n \geq 1$
- 3) Montrer que $(x_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante et convergente.

Exercice3 : (9pts)

On veut calculer l'unique racine positive r de l'équation $f(x)=0$ où

$f(x) = e^x - x - 2$. on vous propose d'appliquer 2 méthodes de point fixes, basés sur les fonctions suivantes : $g(x) = e^x - 2$ et $h(x) = \ln(x+2)$

- 1) Comment ces fonctions ont-elles été obtenues ?
- 2) Dans quel intervalle de longueur 1 se trouve cette racine ? justifier
- 3) En déduire si les méthodes de points fixes utilisant g et h convergent
- 4) Faire deux itérations à partir de $x_0=1$ pour chacune des 2 méthodes de point fixe.
- 5) Appliquer la méthode de newton à l'équation de départ et faites 2 itérations à partir de $x_0=1$
- 6) Pour quelle (s) valeur(s) de x_0 ne peut-on pas démarrer la méthode de newton ?

$$f(x) = e^x - x - 2$$

$$e^x - x - 2 = 0$$

BONNE CHANCE

$$\frac{13\pi}{8} + \pi \quad \frac{\pi}{2} - \pi \quad x_0 = 1 \quad \frac{a}{x_0} = \frac{1}{1} = 1$$

RT 13π